

Рассчетная работа

Лойко Станислав Павлович, 421702

17 мая 2025 г.

1 Цели:

- Развитие расчетной работы прошлого семестра.
- Построение фрагмента онтологии.

2 Задачи:

- Формализовать алгоритм пересечения графов в редакторе KBE.
- Подготовить отчет в Latex.

3 Вариант 4.9:

Найти пересечение множества неориентированных графов. Графы задаются через матрицы смежности.

4 Теоретические сведения

- Формализация — представление какой-либо содержательной области (рассуждений, доказательств, процедур классификации, поиска информации, научных теорий) в виде формальной системы или исчисления.
- Пересечение графов — операция над графами, в результате которой получается граф, множества вершин и рёбер которого являются пересечениями множеств вершин и рёбер исходных графов.
- Граф — совокупность двух множеств: множества самих объектов, называемого множеством вершин, и множества их парных связей, называемого множеством рёбер.

5 Описание алгоритма в КВЕ для одного из примеров

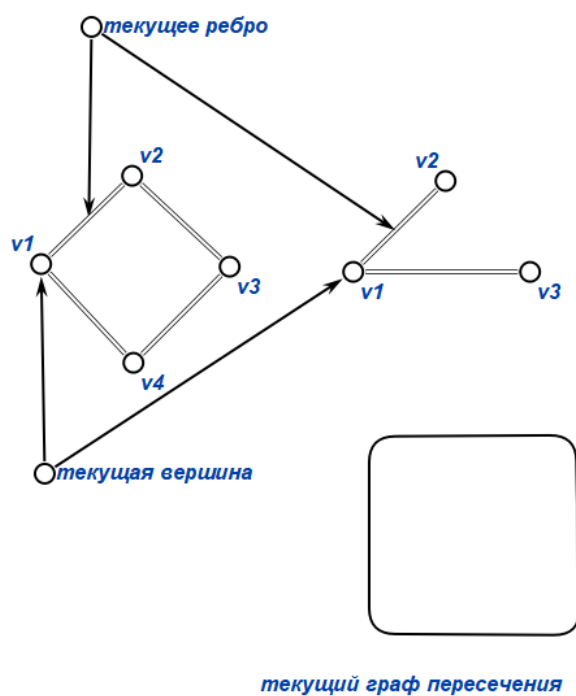


Рис. 1: Шаг 1

Первый шаг: выбирается текущая вершина и текущее ребро, выходящее из текущей вершины.

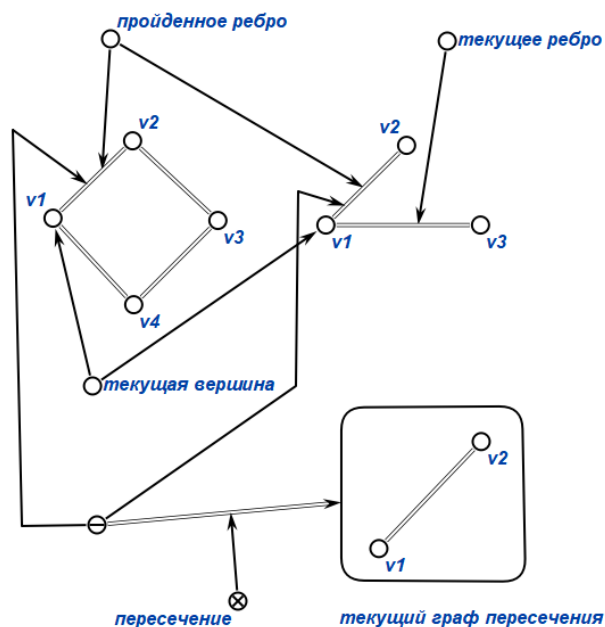


Рис. 2: Шаг 2

Второй шаг: так как текущее ребро есть во всех графах, это ребро и вершины, которые оно соединяет, добавляются в граф пересечения. Затем выбирается другое текущее ребро, выходящее из текущей вершины.

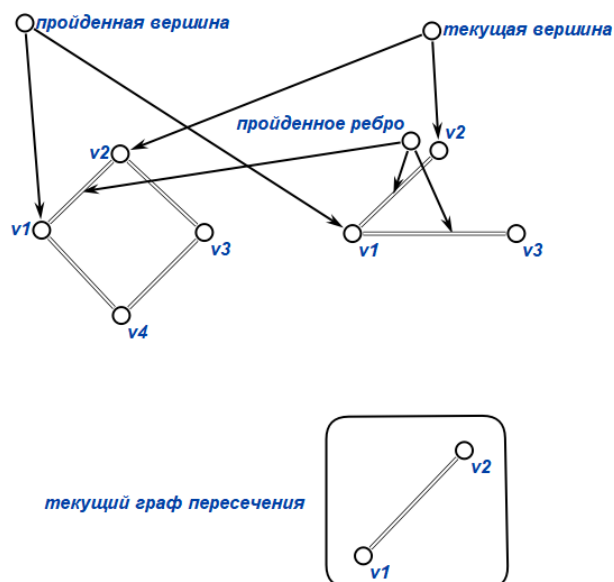


Рис. 3: Шаг 3

Третий шаг: так как текущее ребро есть только в одном графе, необходимо выбрать следующее ребро. Так как ребра выбранной вершины закончились, выбирается другая текущая вершина того же графа. Затем должно выбираться новое текущее ребро, которое еще не выбиралось и выходящее из текущей вершины, но, так как такого нет, переходим к следующему шагу.

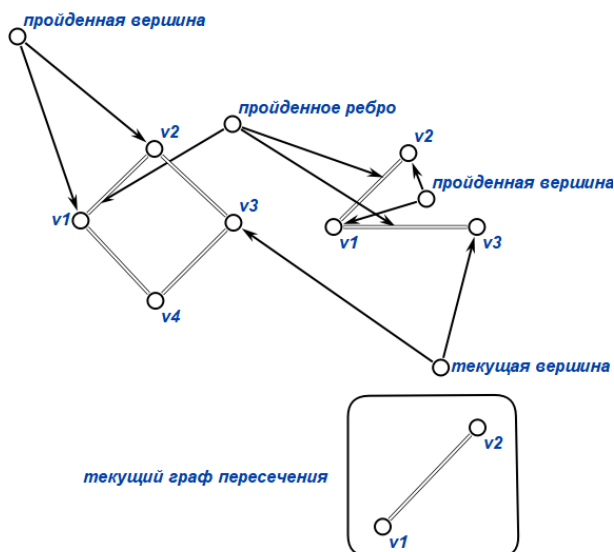


Рис. 4: Шаг 4

Четвертый шаг: выбирается новая непройденная вершина текущего графа. Затем должно выбираться новое текущее ребро, которое еще не выбиралось и выходящее из текущей вершины, но, так как такого нет, переходим к следующему шагу.

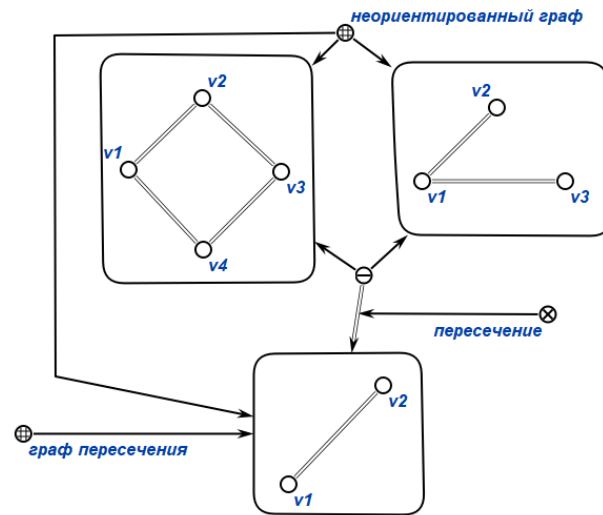
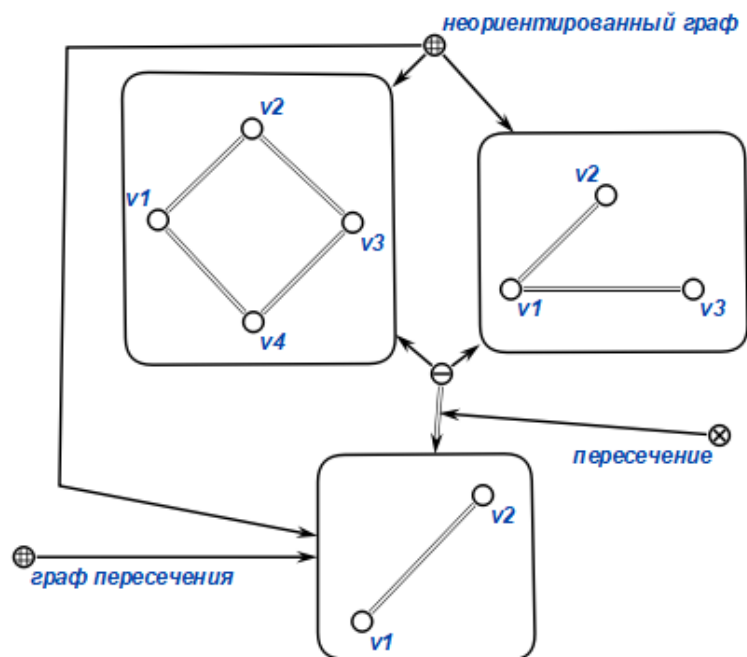


Рис. 5: Шаг 5

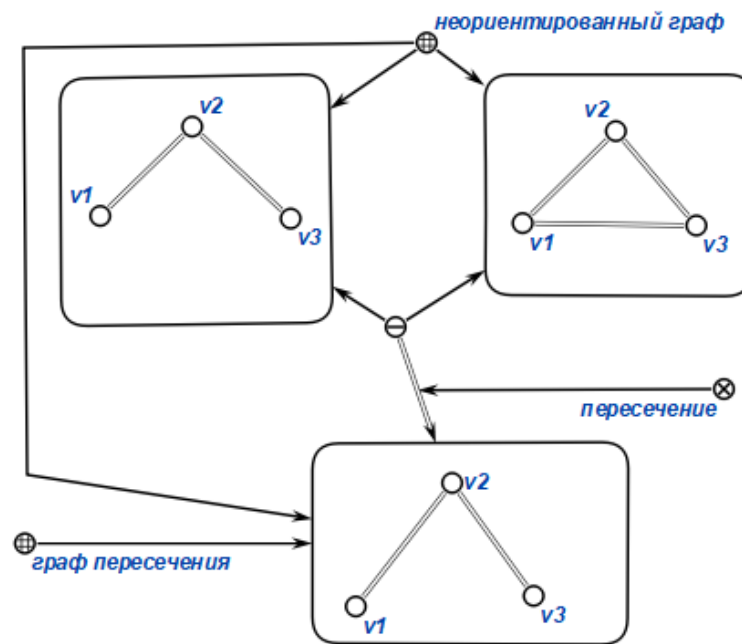
Пятый шаг: вершины выбранного графа закончились, получился граф пересечения.

6 Тестовые примеры

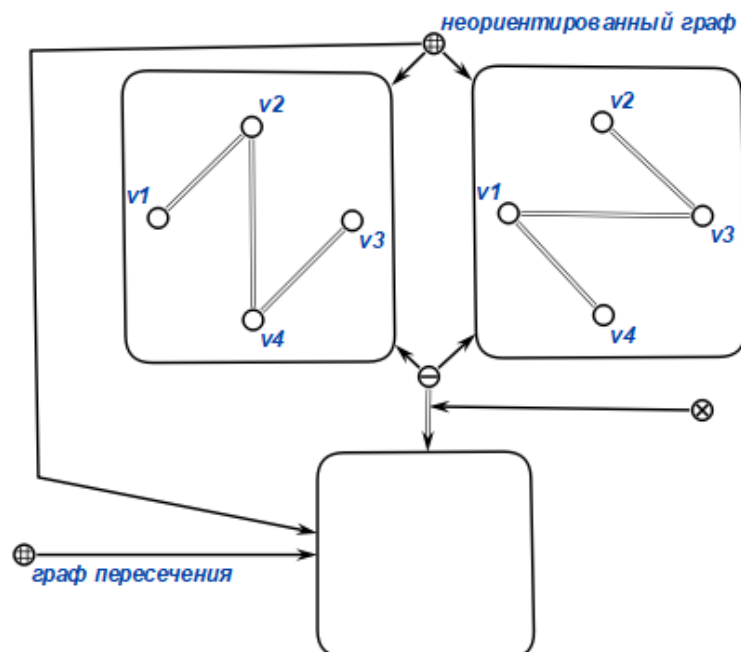
6.1 Тест 1



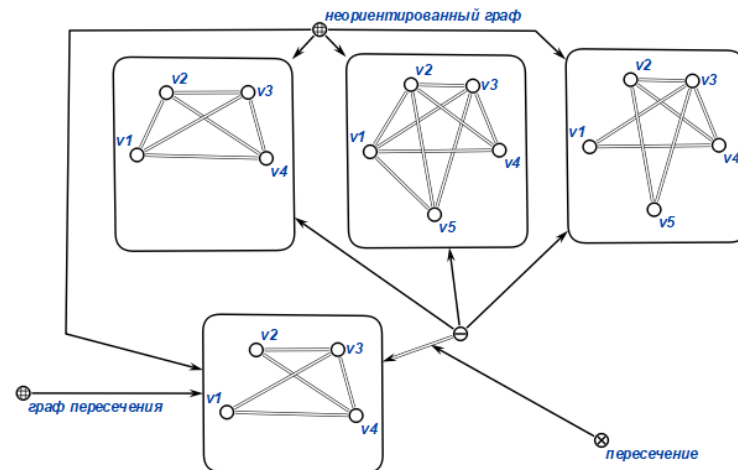
6.2 Тест 2



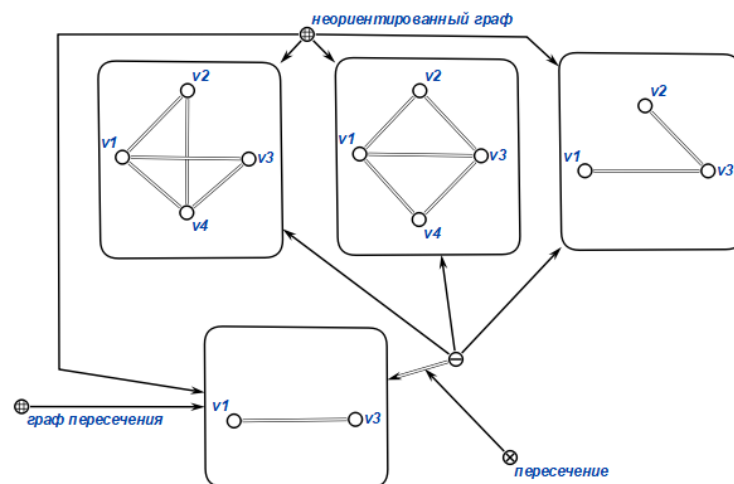
6.3 Тест 3



6.4 Тест 4



6.5 Тест 5



7 Алгоритм работы программы

- 1) Выбирается текущая вершина выбранного графа.
- 2) Выбирается текущее ребро выбранного графа, выходящее из текущей вершины.
- 3.1) Если текущее ребро есть во всех графах, перейти к пункту 4).
- 3.2) Если нет, перейти к пункту 5.1).
- 4) Добавить это ребро и вершины, которые оно соединяет в граф пересечения.
- 5.1) Если у текущей вершины еще есть не рассмотренные ребра для выбранного графа, перейти к пункту 6).
- 5.2) Если это последнее ребро для текущей вершины выбранного графа, перейти к пункту 8.1).
- 6) Выбрать другое текущее ребро этой вершины.
- 7) Перейти к пункту 3.1).

- 8.1) Если у выбранного графа есть еще вершины, которые не рассматривались, перейти к пункту 9).
- 8.2) Если это последняя вершина выбранного графа, перейти к пункту 11).
- 9) Выбирается новая текущая вершина выбранного графа.
- 10) Перейти к пункту 5.1).
- 11) Граф пересечения готов.

8 Вывод:

В результате расчетной работы я укрепил знания о графах, научился формализовывать алгоритмы в редакторе **КВЕ**, привел тестовые примеры и проиллюстрировал шаг за шагом работу алгоритма.

9 Используемые источники:

- Оре О. Теория графов. – 2-е изд.. – М.: Наука, 1980. – С. 336.
- Кормен Т. Х. и др. Часть VI. Алгоритмы для работы с графами // Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to Algorithms. – 2-е изд.. – М.: Вильямс, 2006. – С. 1296.
- Харари, Ф. Теория графов / Ф. Харари / Пер. с англ. и предисл. В.П. Козырева. Под ред. Г.П. Гаврилова. Изд. 2-е. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 269 с.
- Нечипуренко, М. И. Алгоритмы и программы решения задач на графах и сетях / М.И. Нечипуренко, В.К. Попков, С.М. Майнагашев и др. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. – 515 с.
- Емеличев В. А., Мельников О. И., Сарванов В. И., Тышкевич Р. И. Лекции по теории графов. М.: Наука, 1990. 384с. (Изд.2, испр. М.: УРСС, 2009. 392 с.)
- Касьянов, В. Н. Графы в программировании: обработка, визуализация и применение / В. Н. Касьянов, В. А. Евстигнеева. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003.
- База знаний по теории графов OSTIS GT [Электронный ресурс] / проект OSTIS, 2012. – Режим доступа: <http://ostisgraphstheo.sourceforge.net>. — Дата доступа : 11.09.2012.